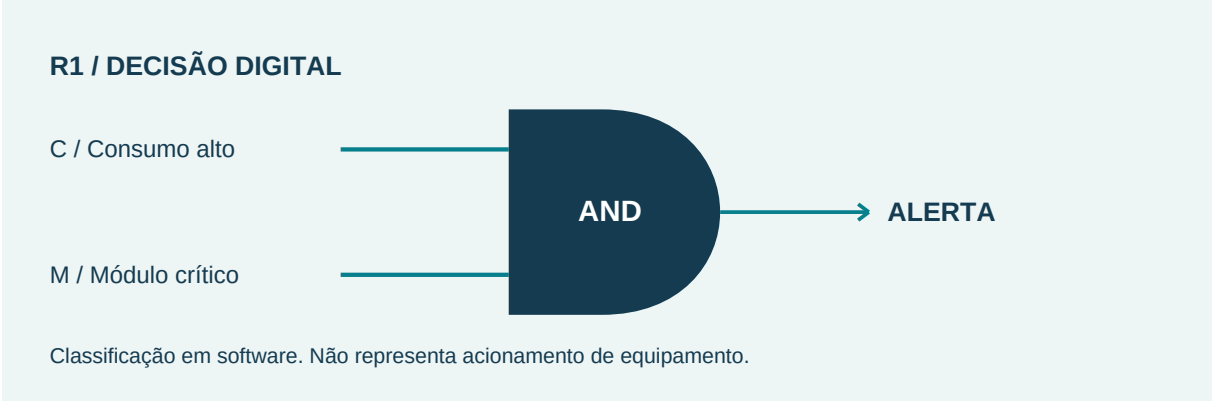
1 CONSUMO CRÍTICO / AND

C = valor > 2,5 kW; M = módulo crítico. A = C AND M. Pré-condições: tipo consumo_kw, sensor ativo e módulo ativo. Igualdade ao limite não é consumo alto. A porta abaixo representa a regra após o filtro de elegibilidade.

Figura 1 – Representação lógica de R1



Fonte: Equipe SIFSM (2026), monitoramento.py.

Tabela 1 – Tabela verdade de R1

Entrada 1	Entrada 2	Saída
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

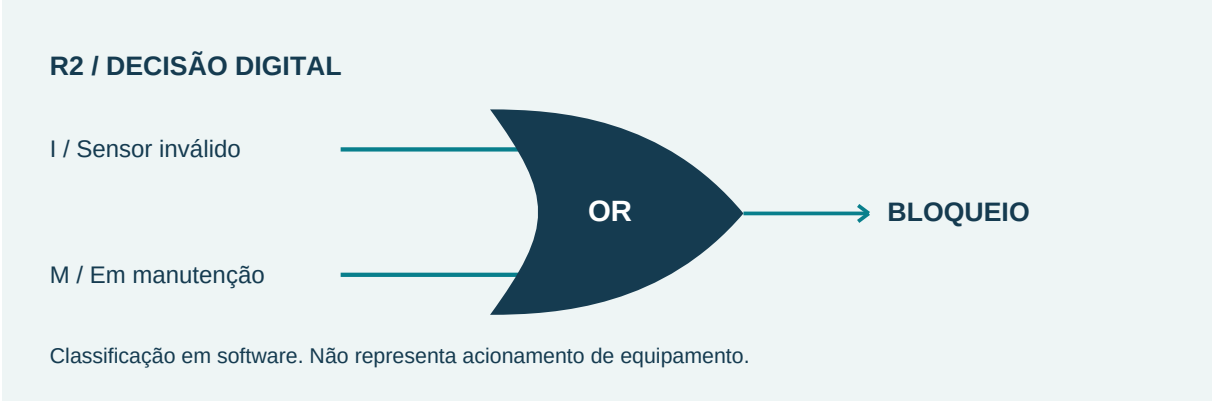
Fonte: funções gerar_tabela_verdade e gerar_tabela_verdade_bloqueio.

R1 retorna alertas de software. Na aplicação, somente REGISTRAR os persiste, sem duplicar sensor/ciclo/regra. Exemplo: 3,1 kW em sensor de consumo ativo de módulo crítico ativo gera alerta; 2,5 kW não gera. Não há corte de cargas.

2 CLASSIFICAÇÃO DE BLOQUEIO / OR

I = sensor com status invalido; M = módulo com status manutencao. B = I OR M. O retorno permitido é NOT B, acompanhado dos motivos. Inatividade não é uma entrada dessa regra; permitido não é autorização geral de segurança.

Figura 2 – Representação lógica de R2



Fonte: Equipe SIFSM (2026), monitoramento.py.

Tabela 2 – Tabela verdade de R2

Entrada 1	Entrada 2	Saída
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Fonte: funções gerar_tabela_verdade e gerar_tabela_verdade_bloqueio.

R2 não grava alertas nem opera equipamentos. No menu de monitoramento, conta uma ocorrência por sensor observado; a análise conta por leitura. Os status são atuais, não históricos. Não há Arduino, Tinkercad ou atuador implantado; trata-se de representação digital das regras Python.